

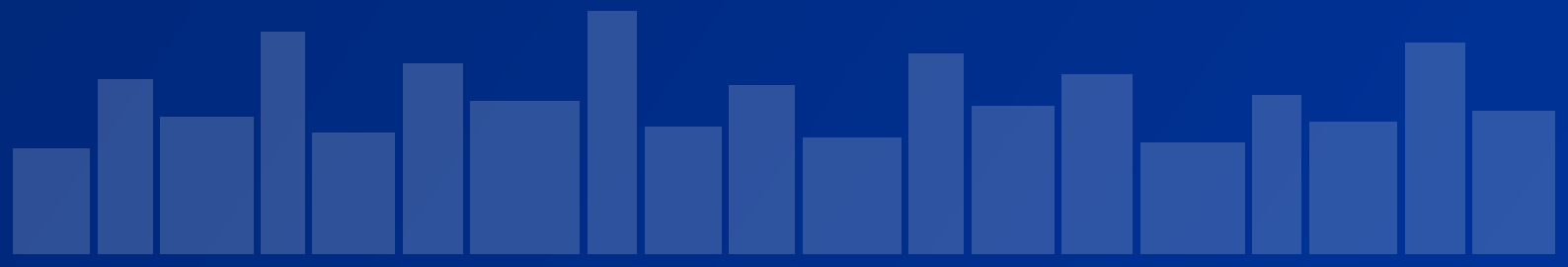
Контролен списък за обществени поръчки въз основа на минималните механизми за оперативна съвместимост (MIMs)

Какво да заложите в документацията, за да запази общината
контрол над данните си

Спецификация: MIMs Plus 9.0 от OASC

За експерти по обществени поръчки, ръководители на проекти и ИТ директори на европейски общини
Автор на брошурата: Марек Мраз (Marek Mráz)

v9.0.7 · 2026-09-19



Цел на тази брошура

Всяка година градовете купуват софтуер: системи за паркиране, платформи за сензори, картографски портали, цифрови двойници. Твърде често данните, които тези системи събират, остават заключени в тях. Когато договорът приключи, данните — платени с публични средства — остават в разпореждане на доставчика или биват блокирани във формат, който никой друг не може да разчете.

Не е задължително да бъде така. Минималните механизми за оперативна съвместимост (MIMs), поддържани от Open & Agile Smart Cities (OASC) и одобрени чрез европейското движение living-in.eu, описват минималните технически изисквания, които запазват вашите данни отворени, преизползваеми и независими от конкретен доставчик. Те са съзнателно компактни: не са голяма архитектура, а само онези няколко условия, които задължително трябва да са изпълнени, за да могат системите да обменят данни.

Не са необходими технически познания, за да използвате тази брошура. Всеки списък превръща един MIM в ясни точки, които можете да копирате в обществена поръчка, заедно с обосновка как всяка от тях ви защитава. Непосредствено след контролния списък ще намерите всяко изискване от съответния MIM, дума по дума, за да могат техническите ви колеги и участниците да проверят подробностите.

Градовете, които изискват MIMs, купуват веднъж и използват многократно: данните за качеството на въздуха захранват информационните табла в училищата, инвентаризацията на уличното осветление захранва енергийния план, а следващият доставчик продължава оттам, докъдето е стигнал предишният. Ето какво означава оперативната съвместимост на практика — и тя се очаква все по-често в проекти, финансирани от ЕС.

„Минималните механизми за оперативна съвместимост (MIMs) осигуряват минимално, но достатъчно ниво на оперативна съвместимост за данни, системи и услуги, конкретно в контекста на решенията за интелигентни градове.

Целевата аудитория на този документ са:

1. Доставчици на решения, които желаят да гарантират, че техните решения са оперативно съвместими с други и позволяват пламен обмен на данни в контекста на интелигентните градове и общности.
2. Възложители, които желаят да възлагат решения, ориентирани към бъдещето и позволяващи разходноефективна интеграция в съществуваща информационна и комуникационна технологична (ИКТ) архитектура за интелигентни градове и общности.“

Как MIMs съответстват на правото на ЕС

MIMs са техническа спецификация, а не закон. Те следват същата посока като правилата на ЕС, които вече се прилагат за обществените данни и цифровите услуги:

Директива за обществените поръчки

Директива 2014/24/ЕС, член 42

техническите спецификации могат да се позовават на стандарти, винаги с „или еквивалент“; по правило те не могат да посочват конкретна марка или продукт.

Акт за данните

Регламент (ЕС) 2023/2854

достъп до данни от свързани продукти и смяна на доставчици на облачни услуги без обвързване към един доставчик.

Акт за оперативна съвместимост в Европа

Регламент (ЕС) 2024/903

оценки на оперативната съвместимост за трансгранични цифрови обществени услуги и повторно използване на отворени решения.

Директива за отворените данни

Директива (ЕС) 2019/1024

набори от данни с висока стойност, публикувани безплатно, в машинночитим формат, чрез API.

Директива МИС 2

Директива (ЕС) 2022/2555

базово ниво на киберсигурност; националното законодателство определя доколко обхваща местната администрация.

ОРЗД (GDPR)

Регламент (ЕС) 2016/679

лични данни в градските системи (паркиране, камери, мобилност).

Законодателен акт за ИИ

Регламент (ЕС) 2024/1689

правила за системи с изкуствен интелект; приложимо за модели с ИИ в цифровите двойници.

Само за ориентир. Проверете как страната ви е въвела всеки акт в националното право.

Как да използвате тази брошура

1

Подготовка

Прочетете седемте контролни списъка. Отбележете приложимите за вашата поръчка. Повечето процедури изискват MIM0, MIM1, MIM2 и MIM6; добавете MIM3, когато данните се споделят с трети страни или чрез портал за данни, MIM7 за всичко с карта, MIM8 за цифрови двойници.

2

Обявление

Копирайте отбелязаните точки във вашите изисквания. Всяка точка е формулирана като готово изречение. Добавете хоризонталните клаузи: те струват малко и предотвратяват зависимостта от доставчик.

→ Клаузи стр. 26

→ Пример стр. 27

3

Оценка

Изисквайте от участниците да докажат, а не просто да обещаят (вижте клаузата с това име). Проверете съответствието спрямо таблицата за съответствие, попълнена от участника.

→ Таблица за съответствие стр. 28

4

Приемане

При приемането тествайте отново всяка отбелязана точка. Изискване, което не се тества при предаването, реално никога не е било изискване.

→ Таблица за съответствие стр. 28

Разчитане на цитатите от спецификацията

- **ТАКОВА Е / ДЛЪЖЕН Е (SHALL / MUST)** задължително. Системата не съответства без него.
- **НЕ ТРЯБВА (MUST NOT)** забранено. Система, която го прави, не съответства.
- **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е (SHOULD)** силно препоръчително. Отклоненията изискват солидна писмена обосновка.
- **МОЖЕ (MAY)** незадължително. Желателно е, но не се изисква.
- **ВЪЗМОЖНО Е (CAN)** възможност, а не изискване. Посочва какво е изпълнимо и не задължава никого.

Точките от списъка формулират всяка позиция като изискване дори когато спецификацията само препоръчва (should) или изброява възможен механизъм. Това е решение на възложителя.

Всяка точка от контролния списък съдържа малка препратка като → MIM0 R1.1. Това е изискването в MIMs Plus 9.0, от което произлиза; веднага след списъка ще намерите всяко изискване от този MIM дума по дума. Само MIM0 дефинира ключовите думи: те имат задължителен характер, когато са изписани с главни букви, по конвенцията на IETF RFC 2119 и RFC 8174 (CAN идва от Директивите на ISO/IEC, част 2). Другите MIM нямат дефиниция: MIM6 изписва SHALL предимно с главни букви, MIM2, MIM3, MIM7 и MIM8 пишат shall, should и must с малки букви, а MIM1 ги използва само в описанието на механизъм (MUST NOT в раздел 3.1). Тази брошура тълкува думите с малки букви по същия начин; участникът може да ги тълкува по-свободно.

Седем MIM и три инструмента

Седем малки механизма, една цел: данните остават под контрола на общината и системите работят съвместно.



MIM0 Достъп до данни

стр. 5

Можем ли да извлечем данните си?

Данните се извличат чрез стандартни уеб API в машинночитими формати.

mims.oascities.org/accessing-data



MIM1 Свързване на данни

стр. 8

Всяко нещо има ли трайно наименование?

Всеки сензор, стълб и сграда има уникален, постоянен идентификатор.

mims.oascities.org/interlinking-data



MIM2 Представяне на данни

стр. 10

Говорим ли на общ език?

Данните следват стандартни, документиранни модели с ясни мерни единици.

mims.oascities.org/representing-data



MIM3 Обмен на данни

стр. 13

Можем ли да споделяме при ясни условия?

Наборите от данни са каталогизирани и се споделят по типови лицензи и ясно управление.

mims.oascities.org/exchanging-data



MIM6 Защита на данни

стр. 17

Защитени ли са данните ни?

Криптиран пренос, стандартен вход, роли за достъп, одитни журнали.

mims.oascities.org/securing-data



MIM7 Геопространствени данни

стр. 20

Работи ли върху карта?

Пространствените данни използват OGC интерфейси, отворени формати и обявени координатни системи.

mims.oascities.org/geospatial-data



MIM8 Местни цифрови двойници

стр. 22

Може ли цифровият ни двойник да се развива?

Данните, моделите и резултатите на двойника остават достъпни, документирани и преизползваеми.

mims.oascities.org/local-digital-twins

Относно номерацията: MIMs Plus 9.0 определя седем механизма с номера 0, 1, 2, 3, 6, 7 и 8. MIM4 (лични данни) и MIM5 (справедлив ИИ) принадлежат към по-ранни версии на OASC и не са част от 9.0. В тази брошура нищо не липсва.

Инструменти за вашата поръчка

Хоризонтални договорни клаузи

Какво трябва да съдържа всеки договор?

Изход, права върху данните, стабилност на API.

стр. 26

Пример: сензори за качество на въздуха

Как изглежда това на практика?

Какво къде се поставя и примерен текст за копиране.

стр. 27

Таблица за съответствие

Как го доказва участникът?

Попълва се от участника, проверява се от комисията, прилага се към договора.

стр. 28

Кратък речник стр. 30 · Къде да научите повече стр. 30



Можем ли да извлечем данните си?

mims.oascities.org/accessing-data

Това е основата. Ако данните не могат да напуснат системата през стандартен интерфейс, всичко останало в тази брошура е теория. MIMO изисква едно нещо от всяка система, която купувате: данните трябва да бъдат достъпни, в машинночетим формат, чрез обичайната уеб мрежа.

- ☐ **0.1** Всички данни, които системата събира или произвежда, могат да се извличат в поне един машинночетим формат (напр. JSON, CSV) през стандартен уеб API.

Следващият ви изпълнител — или собственият ви екип — може да използва данните, без да пита доставчика.
→ **MIMO R1.1, R1.2**

- ☐ **0.2** API е формално описан в отворен, машинночетим документ (например OpenAPI), публикуван на постоянен адрес.

Всеки разработчик може да се свърже без платени консултантски услуги за интеграция. → **MIMO R1.3**

- ☐ **0.3** Данните могат да се филтрират по време, място и атрибути директно в API.

Извличате само необходимото, а не пълен архив всяка нощ. → **MIMO R2.1, R2.2**

- ☐ **0.4** Когато случаят на употреба изисква актуални данни, потребителите могат да се абонират за промени (уебхукове, MQTT или подобни) вместо периодични заявки (polling).

Информационните табла в реално време и сигналите стават възможни и евтини. → **MIMO R3.1**

- ☐ **0.5** Грешките, кеширането и ограниченията на заявките следват стандартните HTTP конвенции и са документирани.

Интеграциите сигнализират за грешки ясно и поправимо, а не безмълвно. → **MIMO C2**

ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО

- Данните, за които сте платили, остават използваеми след края на договора.
- Новите услуги надграждат старите данни, вместо да започват от нулата.
- Разходите за интеграция намаляват за всеки следващ проект.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- „Експорт на данни при поискване чрез нашия екип за поддръжка.“
- „API се предлага като платен допълнителен модул.“
- Таксуване за всяка заявка за собствените данни на общината (вижте клаузата „Без такси за собствени данни“).

Всяко изискване от този MIM, буквално от MIMs Plus 9.0: Спецификацията съществува само на английски език: българският текст е неофициален превод от автора на тази брошура; английският оригинал под него има обвързваща сила.

C1 Машинночетими данни могат да се извличат през уеб мрежата

Machine-readable data is retrievable through the web

R1.1 „Системите ТАКОВА Е ДА позволяват извличане на данни в поне един машинночетим формат. Форматите ВЪЗМОЖНО Е да се определят чрез HTTP договаряне на съдържанието”

“Systems SHALL allow retrieval of data in at least one machine-readable format. Formats can be specified through HTTP Content-Negotiation”

R1.2 „Данните ТАКОВА Е ДА могат да се извличат чрез поне един стандартен уеб базиран механизъм”

“Data SHALL be retrievable via at least one standard web-based mechanism”

R1.3 „Механизмът/механизмите за достъп ТАКОВА Е ДА бъдат формално описани”

“Access mechanism(s) SHALL be formally described”

R1.4 „Препоръчително е да се определят моделите на данни, използвани от полезните товари (вж. MIM2)”

“Data Models used by payloads should be specified (see MIM2)”

C2 Достъпът е структуриран и подлежи на заявки

Access is structured and queryable

R2.1 „Системите ТАКОВА Е ДА предоставят данни чрез структуриран и последователен интерфейс”

“Systems SHALL provide data through a structured and consistent interface”

R2.2 „Системите ТАКОВА Е ДА поддържат базови заявки и/или филтриране (напр. по време, местоположение, атрибути)”

“Systems SHALL support basic querying and/or filtering (e.g. by time, location, attributes)”

Допълнителни добри практики, които да се вземат предвид:

Additional best practice to consider:

„ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е приложните програмни интерфейси (API) да поддържат извличане на текущи данни

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да поддържат извличане на исторически данни, когато е приложимо

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да поддържат геопространствени заявки, когато е приложимо (вж. MIM7)

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да поддържат абонамент за промени, когато е приложимо

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да показват времеви печат за следващата очаквана актуализация

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да поддържат изрично версионизиране на крайните точки

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да предоставят примерни полезни товари или тестови заявки

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да поддържат стандартни HTTP заглавки за кеширане

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да съобщават състоянието на лимита на заявките чрез стандартни HTTP заглавки

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е API да връщат структурирано съдържание на грешките

МОЖЕ API да поддържат частични отговори или проекции на заявките

МОЖЕ API да предоставят стандартна крайна точка за изправност/състояние”

“APIs SHOULD support retrieval of current data

APIs SHOULD support retrieval of historical data when applicable

APIs SHOULD support geospatial querying when applicable (see MIM7)

APIs SHOULD support subscription to changes when applicable

APIs SHOULD expose next expected update timestamp

APIs SHOULD support explicit versioning of endpoints

APIs SHOULD provide example payloads or test queries

APIs SHOULD support standard HTTP caching headers

APIs SHOULD communicate rate limit status via standard HTTP headers

APIs SHOULD return structured error bodies

APIs MAY support partial responses or query projections

APIs MAY expose a standard health/status endpoint”

С3 Може да се направи абонамент за промени в данните

Changes in data can be subscribed to

R3.1 *„Системите за случаи на употреба, изискващи известия, ТАКОВА Е ДА предоставят поне един механизъм за получаване на актуализации при промени в данните”*

“Systems for use cases that require notifications SHALL provide at least one mechanism to receive updates on data changes”

R3.2 *„МОЖЕ системите да поддържат множество механизми за абонамент в зависимост от случая на употреба”*

“Systems MAY support multiple subscription mechanisms depending on use case”

С4 Достъпът до информация може да бъде ограничаван

Access to information can be restricted

„Ако съществуват такива ограничения, те ТАКОВА Е ДА следват изискванията, определени в MIM3 и MIM6, конкретно: идентификация на участника (MIM3.C5.R0), авторизация и роли на участника (MIM6.C1.R4), политики на ниво актив от данни (MIM6.C1.R4)”

“If such restrictions are in place, they SHALL follow the requirements defined in MIM3 and MIM6, specifically: actor identification (MIM3.C5.R0), authorization and actor roles (MIM6.C1.R4), data asset-level policies (MIM6.C1.R4)”

Пълна спецификация: <https://mims.oascities.org/accessing-data>



Всяко нещо има ли трайно наименование?

mims.oascities.org/interlinking-data

Градът е пълен с обекти: осветителни тела, тръби, сгради, паркоместа. Системите се сменят, но обектите остават. MIM1 изисква всеки обект да получи наименование — идентификатор, — което надживява софтуера, който първоначално го е записал, така че неговата история и връзките му с други данни да оцелеят при всяка миграция.

- ☐ **1.1** Всеки обект (сензор, стълб, сграда, паркомясто...) има уникален, постоянен идентификатор, който не се променя при подмяна на софтуера.

Историята и връзките между системите оцеляват след смяната на доставчика. → MIM1 R1.1, R1.5

- ☐ **1.2** Идентификаторът може да бъде потърсен, за да се извлекат данните за обекта и неговият смисъл (тип) по машинночетим начин.

Други системи могат да проследят връзката автоматично. → MIM1 R1.2, R2.1, R2.2

- ☐ **1.3** Когато един и същ реален обект съществува в няколко системи, идентификаторите могат да се съпоставят един към друг.

Сградата в ГИС и сградата в енергийната система са доказуемо една и съща сграда. → MIM1 R1.3, R1.4

- ☐ **1.4** Идентификаторите не съдържат вътрешни данни на доставчика (идентификатори на редове в база данни, имена на сървъри).

В противен случай идентификаторите губят валидност с изтичането на договора. → MIM1 M1 §3.1

ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО

- Десет години измервания остават прикрепени към правилния стълб.
- Отделите спират да поддържат пет противоречиви регистъра за едни и същи активи.
- Свързването на набори от данни става чрез обикновена заявка, а не чрез консултантски проект.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- „Идентификаторите са вътрешни за нашата платформа.“
- Идентификаторите се генерират наново при всяка миграция на данни.

Всяко изискване от този MIM, буквално от MIMs Plus 9.0: Спецификацията съществува само на английски език: българският текст е неофициален превод от автора на тази брошура; английският оригинал под него има обвързваща сила.

C1 Обектите се идентифицират чрез уникални идентификатори

Entities are identified using unique identifiers

- R1.1** „Всеки обект в системата има уникален идентификатор“
“Every entity within the system has a unique identifier”
- R1.2** „Съществува начин за извличане на информация за даден обект чрез справка по идентификатора в рамките на системата“
“There exists a way to retrieve information about an entity by looking up the identifier within a system”
- R1.3** „ако уникален идентификатор сочи към един и същ обект в множество системи, е възможно да се изведе начинът за търсене на информация за него във всяка от тези системи“
“if a unique identifier points to the same entity within multiple systems, it is possible to derive the way to look up information about it in each of these systems”
- R1.4** „ако множество уникални идентификатори сочат към един и същ обект, е възможно те да бъдат поставени“
“if a multiple [sic] unique identifiers point to the same entity, it is possible to map them”
- R1.5** „Възможно е създаването на идентификатори, които са постоянни във времето“
“It is possible to create identifiers that are persistent over time”

C2 Обектите могат да бъдат типизирани

Entities can be typed

- R2.1** „Съществува начин за извличане на семантиката на даден обект, като се използва единствено неговият уникален идентификатор“
“There is a way to retrieve [sic] the semantics of an entity, only using its unique identifier”
- R2.2** „Тази семантика е описана в машинночетим формат“
“These semantics are described in a machine-readable format”

C3 Обектите могат да бъдат (де)реферирани

Entities can be (de)referenced

- R3.1** „Съществува начин за дереферирание на релация, дефинирана за даден обект“
“There exists a way to dereference a relation defined on an entity”
- R3.2** „Съществува начин за прилагане на допълнителна семантика към съществуваща онтология“
“There exists a way to apply additional semantics to an existing ontology”

M1 Механизъм 1, раздел 3.1: Идентификация на обекти с глобално уникални IRI

Mechanism 1, section 3.1: Entity Identification with Globally Unique IRIs

- §3.1** „IRI се третира като каноничен идентификатор във всички последващи системи; реализациите НЕ ТРЯБВА да генерират IRI, които съдържат непостоянни детайли по внедряването, като идентификатори на редове в база данни или имена на сървъри.“
“The IRI is treated as the canonical identifier in all downstream systems; implementations MUST NOT generate IRIs that embed volatile implementation details such as database row IDs or server hostnames.”

Пълна спецификация: <https://mims.oascities.org/interlinking-data>



Говорим ли на общ език?

mims.oascities.org/representing-data

Две системи могат да експортират JSON и въпреки това да не се разбират. MIM2 е свързан със смисъла: използване на споделени, документиращи модели на данни — с изрично посочени единици и формати, — така че „температура“, „паркомясто“ или „качество на въздуха“ да означават едно и също нещо във всяка система, която притежавате.

- ☐ **2.1** Данните използват общоприети стандартни модели на данни навсякъде, където съществуват такива (напр. Smart Data Models, SAREF, ISO/IEC 5087); отклоненията се обосновават писмено.

Данните от двама доставчици се обединяват без проект за трансформиране (конвертиране) на данни. → **MIM2 R1.2a**

- ☐ **2.2** Всички използвани модели на данни са изрично документиращи, с посочени мерни единици и формати за дата/час.

„Температура: 23“ е безполезно, ако никой не е записал дали става дума за °C или °F. → **MIM2 R1.1**

- ☐ **2.3** Разширенията се предоставят като документиращи профили/допълнения върху стандартния модел — никога като модифицирано частно разклонение.

Запазвате съвместимост с общността и бъдещите актуализации. → **MIM2 R1.2b, R4.1, R4.2**

- ☐ **2.4** Всеки модел има поне една отворена сериализация, подлежаща на валидация спрямо схема (напр. JSON с JSON Schema).

Входящите данни могат да се проверяват автоматично още на входа. → **MIM2 R3.1, R3.4**

ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО

- Едно общо табло чете данни от много доставчици без адаптери.
- Данните ви се разбират от инструментите на други градове — а техните от вашите.
- Автоматичната валидация улавя повредените данни, преди да са се разпространили.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- „Нашият патентован модел на данни е по-богат от стандарта.“
- Документация, достъпна само съгласно NDA.

Всяко изискване от този MIM, буквално от MIMs Plus 9.0: Спецификацията съществува само на английски език: българският текст е неофициален превод от автора на тази брошура; английският оригинал под него има обвързваща сила.

C1 Всички обекти, включени в източниците на данни, са описани чрез съгласувани модели на данни за осигуряване на оперативна съвместимост за приложения и системи

All entities included in data sources are described using consistent data models to enable interoperability for applications and systems

R1.1 „Моделите на данни, използвани за всички обекти във всеки източник на данни, трябва да бъдат ясно и изрично определени. Те трябва да бъдат добре документирани и да притежават описателни метаданни, като използваните термини трябва да са семантично еднозначни. За атрибути, свързани с мерни единици, формати за време и др., използваните единици, формати и т.н. трябва да бъдат направени явни. Моделите на данни следва да бъдат каталогизирани, за да могат да бъдат лесно откриваеми.“

“Data models used for all entities in any data source shall be made explicit. They shall be well documented and have descriptive metadata, where the terms used shall be semantically unambiguous. For attributes related to units of measurement, time formats etc, the units, formats etc, used shall be made explicit. The data models should be catalogued so that they can be easily findable.”

R1.2a „Използваните модели на данни трябва да се основават (където е възможно) на общопризнати стандартизирани модели на данни, изброени по-долу“

“Data models used shall be based (wherever possible) on commonly recognised standardised data models as listed below”

R1.2b „Когато не е възможно използването на съществуващи стандартизирани модели на данни, трябва да се положат усилия за разширяване на съществуващите стандартизирани модели на данни, които са най-близко съобразени, или за дефиниране на нови такива, следвайки добрите практики и конвенции на общността или организацията, определяща моделите на данни.“

“Where it is not possible to use existing standardised data models, efforts shall be made to extend existing standardised data models that are most closely aligned or to define new ones, following best practice and conventions of the community or organisation defining the data models.”

R1.3 „Използваните модели на данни трябва да поддържат обмена на данни чрез използване на съответните изисквания на MIM за Достъп до данни и Свързване на данни“

“Data models used shall support the exchange of data by using the relevant requirements of the MIMs on Accessing data and Interlinking data”

C2 Различни модели на данни за един и същ обект, които се използват в обща екосистема за споделяне на данни, следва лесно да се трансформират в общ модел на данни

Different data models for the same entity that are used within a common data sharing ecosystem should be easily transformable into a common data model

R2.1 „За всяка екосистема от данни следва да се разработи общ модел на данни за всеки ключов обект. Този общ модел на данни следва да съдържа всички полета, включени в различните модели на данни за този обект, които се използват в рамките на тази екосистема от данни. Всеки различен модел на данни, използван в рамките на тази екосистема от данни, след това би могъл да бъде трансформиран в общия модел на данни.“

“A common data model for each key entity should be developed for any data ecosystem. That common data model should contain all the fields included within the different data models for that entity that are used within that data ecosystem. Each different data model used within that data ecosystem could then be transformed into the common data model.”

C3 **Всички данни и свързаните с тях метаданни могат да се споделят в отворени, стандартизирани формати за пренос на данни, така че данните да могат да се обменят и интерпретират последователно от различни инструменти и внедрявания**

Any data and its associated metadata can be shared in open, standardised, data transport formats so that data can be exchanged and interpreted consistently by different tools and implementations

R3.1 „Всеки използван модел на данни трябва да има поне един определен машинночитим формат за пренос на данни („сериализация“), който е отворен, публично достъпен и независим от конкретното внедряване.“

“Each data model used shall have at least one defined machine-readable data transport format (“serialisation”) that is open, publicly available and implementation-independent.”

R3.2 „Документацията на формата за пренос на данни следва да бъде достатъчна, за да позволи създаването на непатентовано приложение или интерпретатор, способни да възстановят всички данни, съхранявани в такъв формат на данните.“

“The documentation of the data transport format should be sufficient to allow the creation of non-proprietary application or interpreter [sic] that is able to reconstruct all the data stored in such a data format.”

R3.3 „Когато за един и същ модел на данни се поддържат множество формати за пренос на данни, те трябва да представят едно и също информационно съдържание последователно и без загуба на смисъл.“

“Where multiple data transport formats are supported for the same data model, they shall represent the same information content consistently and without loss of meaning.”

R3.4 „Представянето следва да поддържа валидация чрез открито публикувани схеми, граматики или еквивалентни машинночетими ограничения, когато такива механизми за валидация съществуват за избора формат.“

“The representation should support validation using openly published schemas, grammars, or equivalent machine-readable constraints, where such validation mechanisms exist for the chosen format.”

C4 **Когато е полезно, следва да бъде възможно създаването на „приложни профили“ за даден модел на данни, така че специфични за случая на употреба атрибути да могат да се добавят или конкретизират, без да се променя базовият модел на данни**

When useful, it should be possible to create “Application Profiles” for a data model, so that use case specific attributes can be added or specified without changing the underlying data model

R4.1 „Приложните профили, които разширяват даден модел на данни, не трябва да влияят върху вече съществуващия модел и неговите потребители“

“Application Profiles that extend a data model should not impact the already existing model and its users”

R4.2 „Специализациите или разширенията, въведени в приложния профил на модела, следва да бъдат добре документирани, отделно от базовия модел на данни“

“The specialisations or extensions introduced in the Application Profile of the model should be well documented, separate from the base data model”

Пълна спецификация: <https://mims.oascities.org/representing-data>



Можем ли да споделяме при ясни условия?

mims.oascities.org/exchanging-data

Не всички градски данни могат просто да бъдат публикувани: някои са търговски, други са чувствителни. MIM3 е свързан с безопасното споделяне на останалите данни въпреки това: каталог, в който хората могат да търсят, лицензи по образци вместо индивидуални правни текстове и правила за управление, които всеки може да прочете. Спецификацията формулира почти целия MIM3 като препоръка (вижте стр. 3).

- ☐ **3.1** Всеки набор от данни, който системата предлага, е описан със стандартни метаданни (например DCAT-AP) в каталог, за да могат другите да го откриват.

Данни, които никой не може да намери, са данни, които никой не ползва. → MIM3 RC4.1-RC4.3

- ☐ **3.2** Условията и лицензите за използване на данни произлизат от утвърдени образци (напр. отворени лицензи, стандартни споразумения за споделяне на данни), а не от индивидуални правни текстове за всеки отделен набор.

Споразуменията се мащабират без правен преглед за всеки отделен случай. → MIM3 RC2.2, RC2.3

- ☐ **3.3** Общината може сама да определя кой до кой актив от данни има достъп и при какви условия, както и да променя това без намесата на доставчика.

Управлението остава в ръцете на общината. → MIM3 RC1.1, RC2.1

ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО

- Местните компании и изследователи надграждат върху общинските данни — стойността остава в региона.
- Чувствителните данни могат да се споделят точно с правилните партньори, вместо с всички или с никого.
- Един общ правилник заменя множество индивидуални договори за споделяне на данни.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Доставчикът претендира за права върху данните на общината (вижте клаузата „Права върху данните“).
- Споделянето с трета страна изисква съгласие от доставчика или допълнителни такси.

Всяко изискване от този MIM, буквално от MIMs Plus 9.0: Спецификацията съществува само на английски език: българският текст е неофициален превод от автора на тази брошура; английският оригинал под него има обвързваща сила.

C1 Могат да се определят правила за управление на екосистемата за споделяне на данни

Governance rules for the data sharing ecosystem can be defined

RC1.1 „Организаторът на дадена екосистема от данни следва да може да определи модел на управление (напр. правилник), очертаващ правилата за членство, ролите, отговорностите и задълженията на участниците в екосистемата, както и общите принципи, регулиращи обмена на данни между тях.“

“The orchestrator of a data ecosystem should be able to define a governance model (e.g. a rulebook) that outlines membership rules, the roles, responsibilities and obligations of ecosystem participants, and the overall principles that govern data exchange between them.”

RC1.2 „Членовете, участващи в дадена екосистема от данни, следва да са запознати с нейния модел на управление и с всички промени, направени в него.“

“Members who participate in a data ecosystem should be aware of its governance model and any changes made to it.”

RC1.3 „Моделът на управление следва да бъде лесно разбираем за всички участници в екосистемата.“

“The governance model should be easily comprehensible by all ecosystem participants.”

C2 Могат да се определят правила и условия за споделяне на данни

Terms and conditions for data sharing can be defined

RC2.1 „Доставчиците на данни са свободни да определят условията, при които желаят данните им да бъдат обменяни. (Забележка: Преди да споделят активи от данни, доставчиците на данни следва да се уверят, че имат надлежно разрешение от собствениците на данните.)“

“Data providers are free to define terms and conditions under which they want their data to be exchanged. (Note: Before sharing data assets, data providers should ensure they have adequate permission from data owners.)”

RC2.2 „Условията за обмен на данни следва да бъдат описани ясно и недвусмислено, така че да са лесно разбираеми за потребителите на данни.“

“Terms and conditions for a data exchange should be described clearly and unambiguously so that they are easily understandable for data users.”

RC2.3 „Условията за обмен на данни следва да бъдат изразени чрез лицензи за данни или споразумения за споделяне на данни, базирани на ясно дефинирани образци или стандарти.“

“Terms and conditions for a data exchange should be expressed through data licences or data sharing agreements based on well-defined templates or standards.”

RC2.4 „Условията следва да са в съответствие с цялостния модел на управление на екосистемата от данни и не трябва да влизат в противоречие с него. (Забележка: Доставчик на данни може да реши да не участва в екосистема от данни, ако основополагащият модел на управление е твърде ограничителен или твърде разрешителен.)“

“Terms and conditions should be in line with the overall governance model of the data ecosystem and must not conflict with it. (Note: A data provider can decide not to participate in a data ecosystem if the underlying governance model is too restrictive or too permissive.)”

С3 Съответствието с правилата и условията за споделяне на данни може да бъде валидирано

Compliance with data sharing terms and conditions can be validated

RC3.1 „Организаторът на дадена екосистема от данни трябва да може да установи съответствието на нейните участници с основополагащия модел на управление.“

"The orchestrator of a data ecosystem must be able to ascertain compliance of its participants with the underlying governance model."

RC3.2 „Доставчиците на данни следва да могат да се уверят, че използването на данните от потребител на данни съответства на предварително договорените условия.“

"Data providers should be able to ascertain that the use of data by a data user complies with previously agreed-upon terms and conditions."

RC3.3 „Потребителите на данни следва да могат да се уверят, че предоставянето на данни от доставчика на данни следва предварително договорените условия.“

"Data users should be able to ascertain that the data provider's supply of data follows previously agreed-upon terms and conditions."

С4 Наличните активи от данни могат да бъдат откривани

Available data assets can be discovered

RC4.1 „Потребителите на данни следва да могат да откриват какви данни са налични в екосистемата за споделяне на данни без предварителна информация за тях.“

"Data users should be able to discover what data is available in a data sharing ecosystem without prior knowledge of it."

RC4.2 „Активите от данни следва да бъдат надлежно описани с метаданни, така че потребителите на данни да могат да вземат надеждни решения относно тяхното по-нататъшно планирано използване.“

"Data assets should be adequately described with metadata so that data users can make reliable decisions about their further intended use."

RC4.3 „Метаданните, използвани за описание на активи от данни, следва да се основават на ясно дефинирани, лесни за разбиране формати за описание, които са четими както за човек, така и машинно.“

"Metadata used to describe data assets should be based on well-defined, easy-to-understand description formats that are both human- and machine-readable."

С5 Участниците в екосистемата могат да бъдат откривани

Ecosystem participants can be discovered

RC5.1 „Участниците в екосистемата (напр. потребители и доставчици на данни) следва да могат да се откриват взаимно в рамките на екосистема за споделяне на данни.“

"Ecosystem participants (e.g. data users and providers) should be able to discover each other within a data-sharing ecosystem."

RC5.2 „Следва да са налични достатъчно метаданни за всеки участник в екосистемата, за да се установи неговата надеждност, имаща отношение към обмена на данни.“

"Sufficient metadata about each ecosystem participant should be available to ascertain their trustworthiness relevant for data exchange."

RC5.3 „Доставчиците на данни следва да могат надеждно да идентифицират потребители на данни, които желаят да получат достъп до техните активи от данни, и да проверяват техните метаданни, преди да предоставят достъп.“

"Data providers should be able to reliably identify data users who want to access their data assets and verify their metadata before granting access."

RC5.4 „Потребителите на данни следва да могат да идентифицират доставчиците на данни, които споделят данни в екосистема от данни, преди да получат достъп до тези данни или да ги използват.“

“Data users should be able to identify data providers who share data in a data ecosystem before accessing or using that data.”

RC5.5 „Участниците в екосистемата могат също така да изберат да останат анонимни, ако моделът на управление на екосистемата за споделяне на данни позволява това. В този случай RC5.1 до RC5.4 могат да бъдат пренебрегнати.“

“Ecosystem participants may also choose to remain anonymous if the governance model of the data-sharing ecosystem allows for it. In this case, RC5.1 to RC5.4 can be ignored.”

C6 Обменът на данни може да бъде договорен

Data exchange can be agreed upon

RC6.1 „Потребителите и доставчиците на данни следва да могат да договорят обмен на данни и свързаните с него условия (напр. приемане на условия, юридически подпис на споразумение или преговори).“

“Data users and providers should be able to agree to a data exchange and the terms and conditions associated with it (e.g. acceptance of terms, legal signature of an agreement, or negotiation).”

RC6.2 „Потребителите и доставчиците на данни следва да могат да прекратят предварително договорен обмен на данни в съответствие със свързаните с него условия.“

“Data users and providers should be able to terminate a previously agreed-upon data exchange in accordance with the terms and conditions associated with it.”

RC6.3 „Където е възможно, могат да бъдат осигурени електронни средства за договаряне и прекратяване на обмен на данни.“

“Where possible, electronic means for the agreement and termination of a data exchange may be provided.”

C7 Могат да се заявяват нови данни, които в момента не са налични

New data currently not available can be requested

RC7.1 „Потребителите на данни следва да могат да изразят своя интерес към активи от данни, които понастоящем не са налични в екосистемата за споделяне на данни.“

“Data users should be able to express their interest in data assets currently unavailable in the data sharing ecosystem.”

RC7.2 „Доставчиците на данни следва да могат да получават заявки, направени от потребители на данни, за нови активи от данни.“

“Data providers should be able to obtain requests made by data users for new data assets.”

Пълна спецификация: <https://mims.oascities.org/exchanging-data>



Защитени ли са данните ни?

mims.oascities.org/securing-data

Интелигентните градове са мишена за атаки. MIM6 поддържа обхвата съзнателно стегнат и практичен: криптиране на данните в движение, стандартен вход вместо патентовани решения, контрол и регистриране на това кой до какво има достъп. Нищо от това не е екзотично — всичко задължително трябва да присъства в договора.

☐ 6.1 Целият пренос на данни е криптиран (TLS 1.3 или актуална най-добра практика).

Базова хигиена; Директива МИС 2 също го изисква, където е приложима за вас. → MIM6 R2.1, M1.1

☐ 6.2 Входът и машинният достъп използват отворени стандарти — OAuth 2.0 / OpenID Connect — и могат да се интегрират със съществуващия доставчик на идентичност на общината.

Един профил за служител, а не по един за всеки продукт; напускащите губят достъп навсякъде едновременно. → MIM6 R3.1, M1.2, M1.3

☐ 6.3 Правата за достъп са базирани на роли, подлежат на преглед и отнемане; действията по достъп и администриране се записват в журнал.

Одитите и реакцията при инциденти стават възможни. Журнализирането е мярка 8.15 от Приложение А на ISO/IEC 27001:2022, която MIM6 посочва сред предпоставките си. → MIM6 R1.1, R1.3, 8.15

☐ МЯСТОТО МУ Е В КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, А НЕ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

6.4 Участникът доказва съответствие с ISO/IEC 27001:2022 (или еквивалентно) за услугата, която предоставя.

Сигурността е процес, а не просто отметка при предаването. Спецификацията цитира мерки от ISO/IEC 27001, а не сертификат. → MIM6 C1–C3 (ISO/IEC 27001)

ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО

- Пробив в една система не отваря вратите към всички останали.
- Където МИС 2 е приложима за вас, спазването ѝ и спазването на националните правила става значително по-лесно.
- След инцидент одитните журнали показват какво се е случило и кой е действал.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Само проприетарен вход.
- „Одитните журнали са достъпни при поискване.“
- Споделени администраторски профили.

Всяко изискване от този MIM, буквално от MIMs Plus 9.0: Спецификацията съществува само на английски език: българският текст е неофициален превод от автора на тази брошура; английският оригинал под него има обвързваща сила.

C1 Данните са достъпни само за потребители, които следва да имат достъп до тях

Data is only accessible to users that should have access to it

- R1.1** „Правилата за контрол на физическия и логическия достъп до информация и други свързани активи ТАКОВА Е ДА бъдат установени и приложени въз основа на изискванията на дейността и сигурността на информацията. (ISO 27001 5.15 Контрол на достъпа)“
“Rules to control physical and logical access to information and other associated assets SHALL be established and implemented based on business and information security requirements. (ISO 27001 5.15 Access control)”
- R1.2** „Разпределянето и управлението на информация за автентикация ТАКОВА Е ДА се контролират чрез процес на управление, включващ инструктиране на персонала относно правилното боравене с информация за автентикация. (ISO 27001 5.17: Информация за автентикация)“
“Allocation and management of authentication information SHALL be controlled by a management process, including advising personnel on appropriate handling of authentication information. (ISO 27001 5.17: Authentication information)”
- R1.3** „Правата за достъп до информация и други свързани активи ТАКОВА Е ДА се предоставят, преглеждат, модифицират и отнемат в съответствие със специфичната за организацията тематична политика и правила за контрол на достъпа. (ISO 27001 5.18: Права за достъп)“
“Access rights to information and other associated assets SHALL be provisioned, reviewed, modified and removed in accordance with the organization’s topic-specific policy on and rules for access control. (ISO 27001 5.18: Access rights)”

C2 Данните, достъпвани от потребителите, не са били подправяни

Data accessed by users has not been altered

- R2.1** „Правилата за ефективно използване на криптография, включително управлението на криптографски ключове, ТАКОВА Е ДА бъдат дефинирани и приложени. (ISO 27001 8.24 Използване на криптография)“
“Rules for the effective use of cryptography, including cryptographic key management, SHALL be defined and implemented. (ISO 27001 8.24 Use of cryptography)”

C3 Данните, достъпвани от потребителите, произхождат от проверен източник

Data accessed by users originates from a verified source

- R3.1** „Трябва да се приложат сигурни технологии и процедури за автентикация въз основа на ограниченията за достъп до информация и специфичната тематична политика за контрол на достъпа. (ISO 27001 8.5 Сигурна автентикация)“
“Secure authentication technologies and procedures shall be implemented based on information access restrictions and the topic-specific policy on access control. (ISO 27001 8.5 Secure authentication)”

M1 Предложен механизъм

Mechanism candidate

- M1.1** „Протоколът за сигурност на транспортния слой (TLS), версия 1.3“
“The Transport Layer Security (TLS) Protocol, Version 1.3”
- M1.2** „Рамката за авторизация OAuth 2.0“
“The OAuth 2.0 Authorization Framework”

M1.3 „OpenID Connect 1.0, Слой за идентификация върху OAuth 2.0“

“OpenID Connect 1.0, Identity layer for authentication on OAuth 2.0”

M1.4 „OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID за издаване и представяне на проверими удостоверения“

“OIDC4VCI / OIDC4VP, OpenID for Verifiable Credential Issuance and Presentations”

P **Предварителни и последващи изисквания (базирани на ISO 27001, Приложение A): мярката, посочена в тази брошура**

Pre- and Post-requisites (based on ISO 27001 Annex A): the control this booklet refers to

8.15 „Журнализиране. Трябва да се създават, съхраняват, защитават и анализират одитни журнали, записващи дейности, изключения, грешки и други релевантни събития.“

“Logging. Logs that record activities, exceptions, faults and other relevant events shall be produced, stored, protected and analysed.”

Пълна спецификация: <https://mims.oascities.org/securing-data>



Работи ли върху карта?

mims.oascities.org/geospatial-data

Почти всичко, което общината притежава, има своето географско място. MIM7 гарантира, че това място не е просто екранна снимка: пространствените данни се предават през стандартни OGC интерфейси, в отворени формати, с винаги обявена координатна система — така че всеки закупен слой съвпада идеално с всеки слой, с който вече разполагате.

- ☐ **7.1** Геопространствените данни са достъпни чрез базирани на стандарти интерфейси (OGC API Features, SensorThings; WFS е допустим за наследени системи).

Всеки ГИС инструмент на пазара може да ги чете директно. → MIM7 R1.1

- ☐ **7.2** Геопространствените данни са кодирани в отворени формати (GeoJSON, CityJSON; GML/ CityGML където се изисква).

Без лицензи за конвертори, без задънени улици. → MIM7 R2.1

- ☐ **7.3** Координатната референтна система е винаги обявена (EPSG код) и данните могат да се трансформират към обща CRS.

Слоеве от различни източници действително съвпадат точно върху картата. → MIM7 R5.1

- ☐ **7.4** Пространствените обекти носят същите постоянни идентификатори като в MIM1.

Точката на картата и записът в регистъра представляват едно и също нещо. → MIM7 R4.1

ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО

- Една градска карта вместо десет прегледника на доставчици.
- Задълженията по INSPIRE и към националните гео-портали стават по-лесни, а не по-трудни.
- 3D и BIM данни могат да се присъединят към същата картина по-късно.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Картографските данни съществуват единствено в софтуера на доставчика.
- „Експорт като PDF/екранна снимка.“

Всяко изискване от този MIM, буквално от MIMs Plus 9.0: Спецификацията съществува само на английски език: българският текст е неофициален превод от автора на тази брошура; английският оригинал под него има обвързваща сила.

C1 Градовете и общностите могат лесно да прехвърлят геопространствени данни между вътрешни и външни (включително свързани с IoT) ИТ системи

Cities and communities can easily transfer geospatial data between internal and external (including IoT-related) IT systems

R1.1 „Геопространствените данни трябва да бъдат предоставяни чрез базиран на стандарти интерфейс за уеб услуги.“

“Geospatial data shall be exposed through a standards-based web service interface.”

C2 Градовете и общностите могат да интегрират 2D и 3D геопространствени данни от разнообразни източници, например геоданни и модели на сградна информация (BIM), и да споделят тези данни помежду си по оперативно съвместим начин

Cities and communities can integrate 2D and 3D geospatial data coming from a variety of sources, for example geodata and building information models, and share that data within and between them in an interoperable way

R2.1 „Геопространствените данни трябва да бъдат кодирани с използване на отворени стандарти. Препоръчва се използването на съответните стандарти от OGC и BuildingSMART International.“

“Geospatial data shall be encoded using open standards. It is recommended to use relevant standards from OGC and BuildingSMART International.”

C3 Градовете и общностите могат да интегрират геопространствени данни с други данни, които могат да предоставят допълнителна информация за контекста

Cities and communities can integrate geospatial data with other data that can provide further information about the context

R3.1 „Всички набори от данни, използвани за предоставяне на допълнителна информация относно контекста, обхванат от геопространствените данни, трябва да съответстват на MIM1 и MIM2.“

“All data sets used to provide further information about the context covered by geospatial data shall comply with MIM1 and MIM2.”

C4 Градовете и общностите разполагат с последователен и траен начин за описване на отделни екземпляри на всички обекти или същности, включени в източниците на геопространствени данни

Cities and communities have a consistent and persistent way of describing individual instances of all features, things or entities included in the geospatial data sources

R4.1 „Трябва да се използват уникални и постоянни идентификатори за идентифициране на конкретни екземпляри на всеки обект, използван в наборите от данни. (Вж. MIM1: Свързване на данни.)“

“Unique and persistent identifiers shall be used to identify particular instances of any entity used in data sets. (See MIM1: Interlinking Data.)”

C5 Координатните референтни системи (CRS), използвани при споделянето на данни, могат лесно да се трансформират в обща CRS

Coordinate Reference Systems (CRS) used in data sharing are easily transformable into a common CRS

R5.1 „Координатните референтни системи (CRS) трябва да съответстват на стандартите и трябва да бъде предоставена информация относно това кой стандарт (напр. EPSG:4326, EPSG:3857) се използва. Това включва EPSG кода или WGS кода, заедно с информация за всякакви вариации, базирани на национални системи като латвийската LKS-92, така че данните да могат да бъдат трансформирани към обща CRS. (Забележка: В рамките на ЕС за геопространствените данни се изисква използването на метаданни, съответстващи на Директивата INSPIRE, включително метаданните, необходими за описание на информацията за CRS.)“

“Coordinate Reference Systems (CRS) shall comply with standards, and information shall be provided regarding which standard (e.g. EPSG:4326, EPSG:3857) is being used. This includes the EPSG number or WGS number, along with information about any variation based on national systems such as the Latvian LKS-92, so that data can be transformed to a common CRS. (Note: Within the EU, for geospatial data it is required to use metadata compliant with the INSPIRE Directive, including the metadata needed to describe the CRS information.)”

Пълна спецификация: <https://mims.oascities.org/geospatial-data>



Може ли цифровият ни двойник да се развива?

mims.oascities.org/local-digital-twins

Цифровият двойник е дългосрочна инвестиция: данни, 3D модели, симулации, решения. MIM8 защитава тази инвестиция — данните и моделите на двойника остават достъпни и документирани, резултатите могат да се възпроизвеждат, а компонентите от един проект могат да служат за следващия. Използвайте тази страница при покупка на платформи за двойници, симулационни модели или 3D градски инструменти.

- ☐ **8.1** Наборите от данни, входните данни за моделите и резултатите от симулациите са достъпни чрез API (съгласно MIM0), а не са затворени в двойника.

Резултатите захранват отчети, информационни табла и следващия проект. → MIM8 R1.1

- ☐ **8.2** Моделите са документирани (метод, параметри, входни/изходни данни) и могат да се извикват през документиран интерфейс.

Модел за наводнения, закупен веднъж, може да се преизползва от различни дирекции — и от други градове. → MIM8 R3.1, R3.2

- ☐ **8.3** Резултатите използват стандартни формати (GeoJSON, CityJSON, 3D Tiles, NetCDF...), четими от инструменти на трети страни.

Визуализацията и анализът остават конкурентни пазари. → MIM8 M2

- ☐ **8.4** Работните процеси записват произхода: коя версия на данните, кой модел и кои параметри са довели до даден резултат.

Решенията, базирани на цифровия двойник, могат да бъдат обяснени и защитени на по-късен етап. → MIM8 R4.4

ЗАЩО ТОВА Е ВАЖНО

- Двойникът надживява всеки отделен доставчик или бюджет на проект.
- Симулациите могат да бъдат проверени, повторени и обосновани при вземането на решения в общината.
- Моделите и компонентите могат да се споделят между градовете.

ЧЕРВЕНИ ФЛАГОВЕ

- Резултатите от симулацията могат да се преглеждат само в портала на доставчика.
- Модели под формата на капсулирани черни кутии без никакви метаданни.

Всяко изискване от този MIM, буквално от MIMs Plus 9.0: Спецификацията съществува само на английски език: българският текст е неофициален превод от автора на тази брошура; английският оригинал под него има обвързваща сила.

C1 Осигуряване на достъп до набори от данни, използвани в рамките на LDT, включително статични, в реално време и симулационни данни, както и изчислителни модели

Provide access to datasets used within the LDT, including static, real-time, and simulation data and calculation models

R1.1 „LDT трябва да осигурява достъп до резултатите от симулациите и входните данни за изчислителните модели, когато те са необходими като част от работните процеси на LDT.“

“The LDT shall provide access to simulation outputs and calculation-model inputs where these are needed as part of LDT workflows.”

R1.2 „LDT следва да разграничава ясно необработените първични данни, трансформираните данни, готови за работни процеси, входните данни за модели и изходните резултати от модели.“

“The LDT should distinguish clearly between raw source data, transformed workflow-ready data, model inputs, and model outputs.”

C2 Обмен на данни с външни системи и други LDT чрез използване на оперативно съвместими интерфейси

Exchange data with external systems and other LDTs using interoperable interfaces

„Тази способност разчита на MIM3 (Обмен на данни) за обмена на данни.“

“This capability relies on MIM3 (Exchanging Data) for data exchange.”

C3 Повторно използване на детерминистични модели или модели с ИИ в различни области, общности, случаи на употреба и/или LDT

Reuse deterministic or AI models across different domains, communities, use cases, and/or LDTs

R3.1 „Моделът следва да предоставя стандартни метаданни за модела, включително описание на неговите методи и параметри, както и параметри на данните (чрез стойност или чрез препратка). За тази цел следва да се използват общи стандарти за метаданни.“

“The model should provide standard model metadata, including a description of its methods and parameters, and data-parameters (either by value or by reference). To this end common metadata standards should be used.”

R3.2 „Моделът трябва да предоставя или да може да се извиква чрез документиран интерфейс, за предпочитане използвайки известен стандартизиран API. Наборът от данни, който формира резултата от модела, трябва да бъде описан (на ниво данни).“

“The model shall expose or be callable through a documented interface, preferably using a known standardised API. The dataset that forms the outcome of the model shall be described (at data-level).”

R3.3 „Надеждното, устойчиво и етично използване на иновативни методи (големи езикови модели, агентен ИИ и др.) следва да бъде гарантирано. Необективността/изкривяванията (bias) следва да бъдат сведени до минимум, където е приложимо. Методите, използвани за гарантиране на това, следва да бъдат описани.“

“Trustworthy, reliable, and ethical use of innovative methods (LLMs, agentic AI, etc.) should be safeguarded. Bias should be minimised [sic] where applicable. The methods used to guarantee this, should be described.”

R3.4 „Моделът трябва да може да осъществява достъп до данни от името на крайния потребител или организацията. Вж. MIM3“

“The model must be able to access data on behalf of the end-user or organisation. See MIM3”

R3.5 „За данни, които ще се използват в модели с ИИ, произходът и доверието следва да бъдат гарантирани. В някои случаи трябва да бъде посочен авторитетен източник, като например държавна институция.“

“For data to be used in AI models, provenance and trust should be guaranteed. In some cases, an authoritative source [sic], such as a government agency must be listed.”

C4 Координиране и управление на данни, модели и работни процеси за обработка в рамките на LDT (вътре в LDT) и между LDT (между LDT)

Coordinate and manage data, models, and processing workflows within an LDT (intra-LDT) and across LDTs (inter-LDT)

R4.1 „LDT поддържа работни процеси, които свързват източници на данни, трансформации на данни, изпълнение на модели, симулационни процеси и изходни резултати.“

“The LDT supports workflows that connect data sources, data transformations, model execution, simulation processes, and outputs.”

R4.2 „LDT свързва верижно стъпките от работния процес, при което изходът от една стъпка може да се използва като вход за друга.“

“The LDT chains workflow steps, where the output of one step can be used as the input for another.”

R4.3 „LDT следи състоянието на изпълнение на работния процес, включително завършени, неуспешни и прекъснати процеси.“

“The LDT monitors workflow execution status, including completed, failed, and interrupted processes.”

R4.4 „LDT записва произхода на работния процес, включително използваните набори от данни (включително версия, с времеви печат), изпълнените модели, избраните параметри и генерираните изходни резултати.“

“The LDT records workflow provenance, including datasets used (including version, timestamped), models executed, parameters selected, and outputs generated.”

C5 Осигуряване на множество визуализации на данни и резултати (напр. 2D, 3D, информационни табла) от общи основни данни и модели за взаимодействие и сравнение

Provide multiple visualisations of data and results (e.g. 2D, 3D, dashboards) from common underlying data and models for interaction and comparison

R5.1 „LDT предоставя метаданни, обясняващи какво се визуализира, включително времеви печат, пространствен обхват, източник на данни, както и допускания за сценарии и варианти, където е от значение.“

“The LDT provides metadata explaining what is visualised, including timestamp, spatial scope, data source, and scenario- and variant-assumptions where relevant.”

R5.2 „LDT поддържа различни типове интерактивна визуализация, като 2D карти, 3D сцени, информационни табла, отчети или публично достъпни изгледи.“

“The LDT supports different interactive visualisation types, such as 2D maps, 3D scenes, dashboards, reports, or public-facing views.”

C6 Гарантиране, че обменените данни (и резултатите от симулациите) вътре в LDT и между LDT могат да се интерпретират последователно чрез споделена или съпоставена семантика и ясен произход

Ensure that data exchanged (and simulation outputs) within and between LDTs can be interpreted consistently through shared or mapped semantics and clear provenance

R6.1 „LDT следва да документира нерешени семантични пропуски, допускания или съпоставки, които могат да повлияят на интерпретацията, повторното използване или сравнението на резултатите.“

“The LDT should document unresolved semantic gaps, assumptions, or mappings that may affect the interpretation, reuse, or comparison of results.”

M Механизми (в процес на активна разработка)

Mechanisms (under active development)

- M1** „Достъп до ресурсите на LDT чрез API“
"API-based LDT Resource Access"
- M2** „Стандартизирани формати за данни и изходни резултати“
"Standardised Data and Output Formats"
- M3** „Моделът като услуга (Model-as-a-Service)“
"Model-as-a-Service"
- M4** „Оркестрация на работните процеси на LDT“
"LDT Workflow Orchestration"
- M5** „Многоизгледен достъп до резултати и визуализация“
"Multi-view Output and Visualisation Access"

Пълна спецификация: <https://mims.oascities.org/local-digital-twins>

Хоризонтални договорни клаузи

Защитни мерки срещу зависимост от доставчик

Тези клаузи принадлежат към всяка поръчка, независимо какво купувате. Те произтичат от практиката при възлагане около MIMs и living-in.eu. Повечето от тях не се основават на едно-единствено изискване от спецификацията, поради което нямат референтни кодове (версионирани на API е и препоръка в MIM0 C2). Включването им струва малко; пропускането им може да струва всичко.

☐ X.1 Клауза за прекратяване

При прекратяване на договора всички данни на общината (и конфигурации) се предават в отворени, документирувани формати без допълнително заплащане.

☐ X.2 Права върху данните

Всички права върху данните, събрани и получени в рамките на договора, принадлежат на възложителя.

☐ X.3 Без такси за собствени данни

Възложителят не заплаща такса за достъп до собствените си данни – нито на потребител, нито за заявка.

☐ X.4 Стабилност и версионирани на API

Доставчикът поддържа обратна съвместимост на API през целия срок на договора. Несъвместими промени се обявяват поне 6 месеца предварително и се пускат като нова версия, докато предишната версия остава налична до договорената дата за преминаване.

☐ X.5 Докажете, не обещавайте

Кандидатите демонстрират съответствие по време на оценката на офертите вместо подаване на декларации. За API това означава публикувана интерактивна документация (като OpenAPI) и реално извикване, което връща валидни данни. Всяка отбелязана точка се тества отново при приемането.

☐ X.6 Посочени отворени стандарти

Поръчката посочва конкретни стандарти; твърденията за „съвместимост с“ трябва да цитират точния интерфейс и версия. Всяко позоваване на стандарт или техническа спецификация допуска еквивалентно решение; участникът доказва еквивалентността.

☐ X.7 Декларация за съответствие с MIMs

Участникът попълва таблицата за съответствие (стр. 28); тя става неразделна част от договора.

Пример: община купува мрежа от сензори за качество на въздуха

Отбелязани страници: MIM0, MIM1, MIM2, MIM6 и MIM7 (данните отиват на карта). От MIM3 само точка 3.1 (данните за качеството на въздуха се публикуват като отворени данни, така че мястото им е в каталог); MIM8 не се прилага: системата не е цифров двойник.

Какво къде се поставя

Документ	Термин в Директива 2014/24/ЕС	Какво да включите в него
Техническа спецификация	технически спецификации (чл. 42)	отбелязаните точки от MIM0, MIM1, MIM2, MIM3 (само 3.1), MIM6 (без 6.4) и MIM7, дума по дума, с кода от спецификацията, плюс изречението за еквивалентност
Условия за участие	критерии за подбор (чл. 58 и 62)	доказано съответствие с ISO/IEC 27001:2022 или еквивалентно (точка 6.4)
Средства за доказване	протоколи от изпитване, сертифициране и други средства за доказване (чл. 44)	таблицата за съответствие като задължително приложение към офертата: С, Е или Н за всяка точка, с доказателствата (адрес на документацията на API, тестов достъп)
Проект на договор	условия за изпълнение на договори (чл. 70)	Клауза за прекратяване, Права върху данните, Без такси за собствени данни, Стабилност и версионирание на API; попълнената таблица за съответствие като приложение
Приемателно-предавателен протокол	условия за изпълнение на договори (чл. 70)	колоната „Проверено“ от таблицата за съответствие като протокол за тестване

Примерен текст за техническата спецификация

4.3 Оперативна съвместимост и достъп до данни

4.3.1 Всички данни, които системата събира или произвежда, могат да се извличат в поне един машинночетим формат (напр. JSON, CSV) през стандартен уеб API. (MIMs Plus 9.0, MIMO R1.1, R1.2)

4.3.2 API е формално описан в отворен, машинночетим документ (например OpenAPI), публикуван на постоянен адрес. (MIMO R1.3)

4.3.3 API позволява филтриране на данните по време и място на измерване. (MIMO R2.1, R2.2)

... 4.3.4 до 4.3.21: останалите отбелязани точки ...

4.3.22 Всяко позоваване на стандарт или техническа спецификация допуска еквивалентно решение; участникът доказва еквивалентността.

4.3.23 Участникът попълва таблицата за съответствие (приложение към документацията за обществената поръчка) и представя доказателства за всяка изисквана точка. По време на оценката на офертите участникът демонстрира точки 4.3.1 до 4.3.21 (например с реално извикване на API); оферта, която не отговаря на изисквана точка, не съответства на изискванията за предмета на поръчката. Възложителят тества точките отново при приемането; неизпълнението им тогава е основание за отказ от приемане.

Точка 4.3.3 показва, че можете да конкретизирате изискване спрямо предмета на поръчката: за сензори е логично да се изисква филтриране по време и място на измерване.

Попълнена таблица за съответствие (извадка)

№	Изискване (кратко)	С / Е / Н	Доказателства: как и къде	Проверено
0.1	Машинночетими данни чрез стандартен уеб API	С	REST API връща JSON и CSV; документация на адреса, посочен в офертата, стр. 12; тестов достъп в приложение 3	✓
0.4	Абонамент за промени при необходимост	Н	все още не се поддържа; планирано за следващата версия	—
7.2	Отворени геоформати	Е	предоставя GeoPackage, отворен OGC стандарт, вместо GeoJSON; еквивалентността е обоснована в офертата, стр. 15	✓

Обещание за бъдеща функционалност се зачита като Н: комисията проверява единствено онова, което участникът може да покаже. За задължителна точка Н означава, че офертата не съответства на изискванията за предмета на поръчката.

Адаптирайте текста към националното законодателство и го съгласувайте с лицето, отговорно за обществените поръчки.

Таблица за съответствие

По един ред за всяка точка. Възложителят отбелязва изискваното по договора и прилага таблицата към документацията за обществената поръчка като задължително приложение към офертата. За всяка изисквана точка участникът вписва С (съответства), Е (съответства чрез еквивалент) или Н (не съответства), кратко пояснение как и къде се намират доказателствата: адрес на документация, тестов достъп, страница от офертата. Декларация без доказателства не е достатъчна. Оценителната комисия проверява всяка точка при оценката на офертите и отново при приемането (✓ потвърдено, ✗ не е потвърдено, — не е проверявано).

Попълнената таблица е част от офертата и става неразделна част от договора. Тя удостоверява съответствието с изискванията към предмета на поръчката (съответства или не съответства); тя не е критерий за възлагане. За да оценявате степента на съответствие, посочете това сред предварително публикуваните критерии за възлагане в документацията за поръчката (Директива 2014/24/ЕС, член 67).

№	Изискване (кратко)	Реф. спец.	Изисква ли се?	С / Е / Н	Доказателства: как и къде	Проверено
			Възложител	Участник	Участник	Комисия
MIMO · Можем ли да извлечем данните си?						
0.1	Машинночетими данни чрез стандартен уеб API	R1.1, R1.2	☐			
0.2	Отворено описание на API (OpenAPI) на постоянен адрес	R1.3	☐			
0.3	Филтриране по време, място, атрибути	R2.1, R2.2	☐			
0.4	Абонамент за промени при необходимост	R3.1	☐			
0.5	Стандартни HTTP грешки, кеширане, лимити	C2	☐			
MIM1 · Всяко нещо има ли трайно наименование?						
1.1	Уникален постоянен идентификатор за всеки обект	R1.1, R1.5	☐			
1.2	Справката по идентификатор връща данни + тип	R1.2, R2.1, R2.2	☐			
1.3	Съпоставяне на идентификатори между системи	R1.3, R1.4	☐			
1.4	Без вътрешни данни на доставчика в идентификаторите	M1 §3.1	☐			
MIM2 · Говорим ли на общ език?						
2.1	Стандартни модели на данни, където е възможно	R1.2a	☐			
2.2	Документирани модели, ясни мерни единици	R1.1	☐			
2.3	Разширения като профили, никога разклонения	R1.2b, R4.1, R4.2	☐			
2.4	Отворена, валидируема спрямо схема сериализация	R3.1, R3.4	☐			
MIM3 · Можем ли да споделяме при ясни условия?						

№	Изискване (кратко)	Реф. спец.	Изисква ли се?	С / Е / Н	Доказателства: как и къде	Проверено
			възложител	участник	участник	комисия
3.1	Каталогизирани данни със стандартни метаданни	RC4.1–RC4.3	☐			
3.2	Типови лицензи и споразумения	RC2.2, RC2.3	☐			
3.3	Общината контролира сама условията за достъп	RC1.1, RC2.1	☐			
MIM6 · Защитени ли са данните ни?						
6.1	Криптиран пренос (TLS 1.3)	R2.1, M1.1	☐			
6.2	Стандартен вход (OAuth 2.0 / OIDC)	R3.1, M1.2, M1.3	☐			
6.3	Достъп според ролята + одитни журнали	R1.1, R1.3, 8.15	☐			
6.4	Доказано съответствие с ISO/IEC 27001:2022	C1–C3 (ISO/IEC 27001)	☐			
MIM7 · Работи ли върху карта?						
7.1	Стандартни OGC интерфейси	R1.1	☐			
7.2	Отворени геоформати	R2.1	☐			
7.3	Обявена CRS (EPSG)	R5.1	☐			
7.4	Постоянни ID за пространствени обекти (вж. 1.1)	R4.1	☐			
MIM8 · Може ли цифровият ни двойник да се развива?						
8.1	Данни и резултати на двойника през API	R1.1	☐			
8.2	Документирани и извикваеми модели	R3.1, R3.2	☐			
8.3	Стандартни изходни формати	M2	☐			
8.4	Записан произход на работните процеси	R4.4	☐			
Хоризонтални договорни клаузи Участникът потвърждава приемането на договорното условие (С / Н).						
X.1	Прекратяване: безплатно предаване в отворени формати	—	☐			
X.2	Правата върху данните принадлежат на възложителя	—	☐			
X.3	Без такси за достъп до собствените данни	—	☐			
X.4	Стабилност на API: версии, 6 мес. предизвестие за промени	—	☐			

Кратките наименования по-долу заместват пълните точки от страниците на MIM — при съмнение водещ е пълният текст на съответната точка. Версия на таблицата за редактиране е достъпна на: <https://marek-mraz.github.io/mims-procurement-checklist/>

Кратък речник

API

Интерфейс, чрез който една програма изисква данни от друга — през уеб мрежата, без намесата на потребител.

DCAT-AP

Европейски профил за метаданни за каталози с данни; позволява наборите от данни да бъдат откривани и на национални и европейски портали.

Идентификатор

Постоянно наименование за един обект (един стълб, една сграда), което всички системи използват за обозначаването му.

IRI

Интернационализирана форма на уеб идентификатор (подобно на URL, с позволени символи извън ASCII). MIM1 го използва за именуване на обекти.

Машинночетим

Структуриран така, че програма да може да го обработва директно (JSON, CSV) — PDF файл на таблица не е машинночетим.

OAuth 2.0 / OIDC

Отворени стандарти за автентикация и за предоставяне на достъп. OpenID Connect (OIDC) добавя проверка на самоличността към OAuth 2.0.

Отворен стандарт

Техническо правило, което всеки може да чете и прилага безплатно и без специално разрешение.

Сериализация

Записване на данни в конкретен формат (напр. JSON, XML), така че да могат да се съхраняват или предават.

Обвързване към доставчик

Състояние, при което разходите за данни, формати или такси правят смяната на доставчик практически невъзможна.

Модел на данни

Съгласуваната структура на данните: кои полета съществуват, какво означават и какви мерни единици използват.

EPSG

Регистър от числови кодове за координатни референтни системи (напр. EPSG:4326 за WGS 84).

Оперативна съвместимост

Способността на системи от различни доставчици да обменят данни и да ги интерпретират еднозначно.

LDT

Местен цифров двойник: цифров модел на град или част от него, свързан с реални данни и симулации.

Метаданни

Данни за данните: какво съдържа наборът от данни, кой го предоставя, колко е актуален и под какъв лиценз.

OGC

Open Geospatial Consortium: организацията, която публикува стандарти за геопространствени данни и услуги (OGC API, WFS, SensorThings).

OpenAPI

Отворен формат за машинночетимо описание на уеб API: адреси, параметри, отговори.

TLS

Протоколът, който криптира преноса на данни в мрежата (основата на HTTPS).

Уебхук / MQTT

Два начина системата сама да съобщава за настъпила промяна: уебхукът извиква ваш адрес, а MQTT доставя съобщения до абонати.

Къде да научите повече

mims.oascities.org

Пълната спецификация MIMs Plus, поддържана от OASC.

living-in.eu

Европейското движение за цифрова трансформация на градовете — декларация и контекст на MIMs Plus.

smartdatamodels.org

Отворената библиотека за стандартни модели на данни (FIWARE, TM Forum, IUDX, OASC).

oascities.org/academy

CITYxCITY Academy — обучения за общински служители, водени от градовете.

Съставено въз основа на спецификацията MIMs Plus 9.0 от Open & Agile Smart Cities (mims.oascities.org). Съдържание на спецификацията © OASC. Тази брошура е независимо практическо помагало на достъпен език за общински обществени поръчки; в случай на съмнение водеща е спецификацията.

Създадено с отворени инструменти. Използвайте и адаптирайте свободно за вашия град.

Автор на брошурата: Марек Мраз (Marek Mráz)
v9.0.7 · 2026-09-19